速度と加速度

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，物体の大きさは考えず（点とみなす），空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを g とする。直線上の運動では，正の向きを決めて，速度・加速度・変位を符号つきで表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 3

STEP1　**速度と変位** 6

パターン 1　x-t グラフと速度・変位・道のり　★☆☆☆☆ 8

パターン 2　等速で動く 2 物体の出会い　★★☆☆☆ 9

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 10

STEP2　**等加速度直線運動** 11

パターン 3　加速する運動　★☆☆☆☆ 13

パターン 4　減速して止まる　★★☆☆☆　【重要】 14

パターン 5　折り返す運動　★★☆☆☆　【重要】 15

STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） 16

STEP3　v-t **グラフ** 17

パターン 6　v-t グラフの傾きと面積　★★☆☆☆　【重要】 18

パターン 7　グラフで追いつきを見る　★★★☆☆ 19

STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 20

STEP4　**落下運動** 21

パターン 8　自由落下と投げ下ろし　★☆☆☆☆ 23

パターン 9　鉛直投げ上げ　★★☆☆☆　【重要】 24

パターン 10　落下と投げ上げの出会い　★★★☆☆ 25

STEP4　練習まとめ（パターン 8〜10 の練習 2 問目以降） 26

STEP5　**相対速度** 27

パターン 11　一直線上の相対速度　★★☆☆☆　【重要】 29

パターン 12　平面上の相対速度　★★☆☆☆ 30

STEP5　練習まとめ（パターン 11〜12 の練習 2 問目以降） 31

STEP6　**総合（入試レベル）** 32

パターン 13　追突を避ける条件　★★★★☆ 34

パターン 14　動く床からの投げ上げ　★★★★★ 36

STEP6　練習まとめ（パターン 13〜14 の練習 2 問目以降） 38

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページ（見開きのパターンは右のページ）に，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

速度と加速度 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「正の向きを決めて，分かっている量を符号つきで書き出し，求める量を含む式を 1 つ選ぶ」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 運動の様子を図に描き，原点と正の向きを決める。

手順 2 初速度・加速度・時間・変位のうち，分かっている量を書き出す。正の向きと逆向きの量には $-$ を付ける。

手順 3 求める量と分かっている量を含み，分からない量を含まない式を選んで立てる。

手順 4 出た答えの符号で向きを読み，極端な場合を代入して確かめる。

2 つの物体を扱うときは，同じ時刻 t での位置の式をそれぞれ書いてから比べる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（正の向き・位置・変位・速度。速度が一定なら位置の式は 1 次式）
2	速度が一定の割合で変わること（加速度）と，3 つの式から 1 つを選ぶことが足される
3	運動をグラフで見ること（傾きと面積の読み方）が足される
4	加速度が重力加速度（鉛直下向き，大きさ g）に決まっていることが足される
5	「誰から見た運動か」を考えること（相対速度）が足される
6	運動の区切りと 2 つの物体の関係を，自分で見つけることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	速度と変位	1〜2	位置・変位・速度を符号つきで扱える／変位と道のりの混同，逆向きの速度の符号の落とし
2	等加速度直線運動	3〜5	3 つの式から求める量に合う 1 つを選べる／減速の加速度の符号，折り返した後の道のり
3	v-t グラフ	6〜7	傾きと面積から運動を読み，2 物体の関係をグラフで見られる／t 軸より下の面積の扱い
4	落下運動	8〜10	落下・投げ上げを等加速度直線運動として扱える／軸の向きと加速度の符号の対応
5	相対速度	11〜12	「誰から見た速度か」をベクトルの引き算で求められる／引く順番の取り違え
6	総合（入試レベル）	13〜14	運動の区切りと 2 物体の関係を見つけて長い誘導を解き切れる／途中で変わる条件の読み落とし

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	x-t グラフと変位・道のり	傾きが速度。変位は位置の差，道のりは向きが変わる点で区切って足す	グラフの形, 与え方
□	2	★★☆☆☆	等速の 2 物体の出会い	2 つの位置を同じ時刻 t の式で書いてから比べる	動く向き, 出発時刻
□	3	★☆☆☆☆	加速する運動	分かっている量を書き出し，求める量を含む式を選ぶ	初速度，求める量
□	4	★★☆☆☆	減速して止まる	時間が出てこない問題では，時間を含まない式を選ぶ。加速度は符号つき	初速度, 運転のしかた，求める量
□	5	★★☆☆☆	折り返す運動	折り返しの前後で式を分けない。道のりだけは折り返し点で区切る	求める量, 初速度の向き
□	6	★★☆☆☆	v-t グラフの傾きと面積	傾きは加速度，面積は変位（t 軸より下は負）	グラフの形, 与える量
□	7	★★★☆☆	グラフで追いつきを見る	2 本のグラフの間の面積が距離の変化。速度が等しい時刻に注目する	初速度，出発時刻
□	8	★☆☆☆☆	自由落下と投げ下ろし	下向きを正にして，加速度を g とする	初速度，求める量
□	9	★★☆☆☆	鉛直投げ上げ	上向きを正にして，加速度の符号を決めたら最後まで変えない	投げる位置, 求める量
□	10	★★★☆☆	落下と投げ上げの出会い	共通の軸で 2 つの位置の式を書き，等しいとおく	求める条件, 出発時刻
□	11	★★☆☆☆	一直線上の相対速度	「A から見た B」は B の速度から A の速度を引く	向き，見る人
□	12	★★☆☆☆	平面上の相対速度	相対速度もベクトルの引き算。成分ごとに引く	雨の向き，見る人
□	13	★★★★☆	追突を避ける条件	2 台の v-t グラフを重ねて，距離が最も縮む時刻を見つける	ブレーキの時刻, 追い越し
□	14	★★★★★	動く床からの投げ上げ	地面から見た 2 つの位置の式と，床から見た運動の両方で考える	床の動く向き, 床の加速度

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。式の選び方で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 5-3，練習 9-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を選んだ理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた軸・速度・グラフと文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
変位を問われて道のりを答えた（または逆）	例題 1，例題 5，練習 6-1
加速度の符号を「加速なら $+$，減速なら $-$」で決めた（正の向きと比べていない）	例題 4，練習 4-2，練習 5-2
時間が分からないのに時間を含む式から始めて，行き詰まった	例題 4，練習 4-3
折り返した後の運動を，別の加速度で考えた	例題 5，例題 9
v-t グラフの t 軸より下の面積を，正として足した	STEP3 の基本事項，練習 6-1
投げ上げで，上向きを正にしたのに加速度を $+g$ とした	例題 9，練習 9-1
2 物体の位置を，別々の時刻の式で等しいとおいた	例題 2，例題 10，練習 10-2
相対速度で，引く順番を逆にした	例題 11，練習 11-2，例題 12
2 物体の距離が最も大きく（小さく）なる時刻が分からなかった	例題 7，例題 13

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 正の向きを決め，逆向きの速度・加速度・変位に $-$ を付けたか。

2. 使った式が成り立つ条件（加速度が一定か）を確かめたか。途中で加速度が変わるなら区切ったか。

3. 求めたのが変位か道のりか，速度か速さかを，問題文と照らし合わせたか。

4. 答えに極端な場合（加速度 0，初速度 0 など）を代入して，知っている結果に戻るか。

STEP1　速度と変位

ねらい：正の向きを決めて位置・変位・速度を符号つきで表し，速度が一定の運動を式とグラフで扱う

■ 位置・変位・道のり

一直線上の運動では，その直線に沿って x 軸をとり，原点 O と正の向きを決める。物体のいる場所を座標 x〔m〕で表したものを**位置**という。位置が x_1 から x_2 に変わったとき，その差 $\Delta x = x_2 - x_1$ を**変位**という。変位は向きを含む量で，正なら正の向きに，負なら負の向きに移ったことを表す。これに対して，実際に動いた長さを**道のり**という。途中で向きが変わらなければ，道のりは変位の大きさに等しい。向きが変わるときは，向きが変わる点で区切って，それぞれの長さを足す。

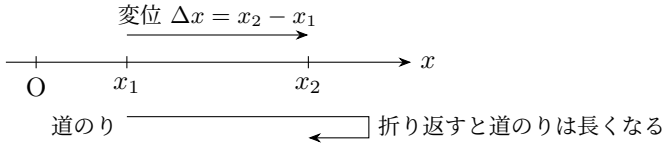


図 1

■ 速度と速さ

単位時間（1 s）あたりの変位を**速度**という。時刻 t_1 から t_2 までの時間 $\Delta t = t_2 - t_1$ に変位が Δx のとき，

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

をこの間の**平均の速度**という。Δt を限りなく短くしたものが，その時刻の**（瞬間の）速度** $v = \dfrac{dx}{dt}$ である。単位はメートル毎秒（m/s）で，$1\,\mathrm{km/h} = \dfrac{1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} = \dfrac{1}{3.6}\,\mathrm{m/s}$ である。速度は向きを含む量（正の向きなら $+$，逆向きなら $-$）で，その大きさを**速さ**という。道のりを時間で割ったものは**平均の速さ**といい，平均の速度とは区別する。

■ 等速直線運動と x-t グラフ

速度が一定の運動を**等速直線運動**という。時刻 0 に位置 x_0 にいた物体が一定の速度 v で運動すると，時刻 t の位置は

$$x = x_0 + vt$$

である（vt がこの間の変位）。位置 x を縦軸，時刻 t を横軸にとったグラフを **x-t グラフ**という。

- x-t グラフの**傾きが速度**である。右上がりなら正の向き，右下がりなら負の向きに動き，水平なら静止している。
- グラフが曲線のときは，その時刻での接線の傾きが速度である。

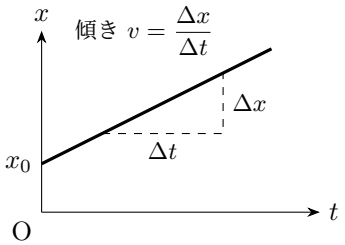


図 2

指針 — どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 運動の様子を図に描き，原点と正の向きを決める。　→ STEP1・2

手順 2 初速度・加速度・時間・変位のうち，分かっている量を書き出す。正の向きと逆向きの量には $-$ を付ける。　→ STEP1・2・3

手順 3 求める量と分かっている量を含み，分からない量を含まない式を選んで立てる。　→ STEP2・3・4

手順 4 出た答えの符号で向きを読み，極端な場合を代入して確かめる。　→ STEP4・5・6

運動を式にする 2 つの約束

約束 1 速度・変位（STEP2 からは加速度も）は，正の向きなら $+$，逆向きなら $-$ を付けて表す。

約束 2 2 つの物体を扱うときは，同じ時刻 t での位置の式をそれぞれ書いてから比べる。

■ 使う場面と注意点

- 往復すると，変位は打ち消し合って小さくなるが，道のりは足し算で増える。問題が変位と道のりのどちらを聞いているかを必ず確かめる。
- 「負の向きに速さ v」は速度 $-v$ である。速さ（大きさ）を答えるのか，速度（符号つき）を答えるのかを区別する。
- 平均の速度は（変位）÷（時間）であり，2 つの速さを足して 2 で割ったものとは一般に違う。
- 「出会う」「追いつく」は，**同じ時刻に同じ位置にいる**ことである。

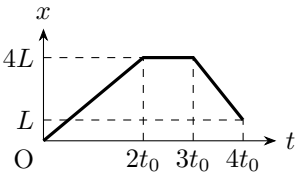
■ この STEP のパターン

- パターン 1：x-t グラフと速度・変位・道のり　★☆☆☆☆
- パターン 2：等速で動く 2 物体の出会い　★★☆☆☆

パターン 1　x-t グラフと速度・変位・道のり　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

x 軸上を運動する物体の位置 x と時刻 t の関係が，右の図のようになった。グラフは各区間で直線である。



(1) (a) $0 < t < 2t_0$，(b) $2t_0 < t < 3t_0$，(c) $3t_0 < t < 4t_0$ の各区間の速度を求めよ（x 軸の正の向きを正とする）。

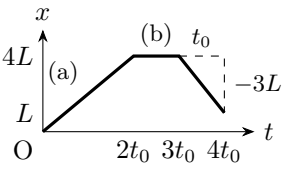
(2) 時刻 0 から $4t_0$ までの変位と道のりを求めよ。

(3) 時刻 0 から $4t_0$ までの平均の速度と平均の速さを求めよ。

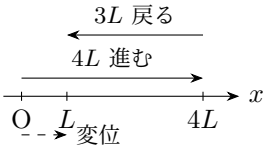
解き方

① 着眼点（立式の方針）

x-t グラフの**傾き**（x の変化 ÷ 時間）が速度である。区間ごとに x の変化を時間で割る。(c) は右下がりで x が減るので，速度は負になる。



変位は（終わりの位置）−（初めの位置）。道のりは向きが変わる時刻 $3t_0$ で区切り，進んだ長さを足す。平均の速度は 変位 ÷ 時間，平均の速さは 道のり ÷ 時間 である。



② 立式

速度 $= \dfrac{x \text{ の変化}}{\text{時間}}$，　変位 $= L - 0$，　道のり $= 4L + 3L$

③ 計算

(1) (a) $\dfrac{4L-0}{2t_0} = \dfrac{2L}{t_0}$，(b) 0，(c) $\dfrac{L-4L}{t_0} = -\dfrac{3L}{t_0}$。　(2) 変位 L，道のり $7L$。　(3) $\dfrac{L}{4t_0}$，$\dfrac{7L}{4t_0}$。

④ 答え　(1) (a) $\dfrac{2L}{t_0}$　(b) 0　(c) $-\dfrac{3L}{t_0}$　　(2) 変位 L，道のり $7L$　　(3) 平均の速度 $\dfrac{L}{4t_0}$，平均の速さ $\dfrac{7L}{4t_0}$

練習 1-1

x 軸上を運動する物体の位置 x は，時刻 0 で $3L$ であり，$0 \leqq t \leqq 2t_0$ では一定の割合で変化して時刻 $2t_0$ に $-L$ となり，$2t_0 \leqq t \leqq 3t_0$ では一定の割合で変化して時刻 $3t_0$ に 0 となった。

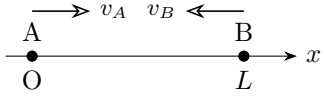
(1) $0 < t < 2t_0$ と $2t_0 < t < 3t_0$ のそれぞれの速度を求めよ。

(2) 時刻 0 から $3t_0$ までの変位と道のりを求めよ。

パターン 2　等速で動く 2 物体の出会い　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

一直線上に x 軸をとる。時刻 0 に，物体 A が原点 O を正の向きに速さ v_A で，物体 B が点 $x=L$ を負の向きに速さ v_B で通過した。A，B はその後も同じ速度で運動を続ける。



(1) 時刻 t における A，B の位置 x_A，x_B を求めよ。

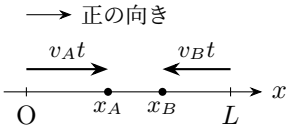
(2) A と B が出会う時刻 t_1 と，その位置 x_1 を求めよ。

(3) 出会った後，A と B の間の距離が再び L になる時刻 t_2 を求めよ。

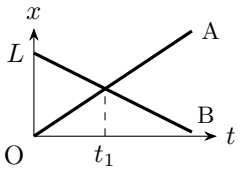
解き方

① 着眼点（立式の方針）

位置の式 $x=x_0+vt$ を物体ごとに書く。B は負の向きに動くので，速度は $-v_B$ として入れる。出会うのは**同じ時刻に同じ位置**にいるときなので，$x_A=x_B$ とおく。



x-t グラフでは 2 本の直線の交点が出会いである。2 物体の距離は x_A-x_B で，出会った後は A が正の側にいるので，$x_A-x_B=L$ とおく。



② 立式

$x_A=v_At$,　　$x_B=L-v_Bt$,　　$v_At_1=L-v_Bt_1$,　　$x_A-x_B=L$

③ 計算

(2) $(v_A+v_B)t_1=L$ より $t_1=\dfrac{L}{v_A+v_B}$, $x_1=v_At_1=\dfrac{v_AL}{v_A+v_B}$。　(3) $(v_A+v_B)t_2-L=L$ より $t_2=\dfrac{2L}{v_A+v_B}$。

④ 答え　(1) $x_A=v_At$,　$x_B=L-v_Bt$　　(2) $t_1=\dfrac{L}{v_A+v_B}$,　$x_1=\dfrac{v_AL}{v_A+v_B}$　　(3) $t_2=\dfrac{2L}{v_A+v_B}$

練習 2-1

例題と同じく，時刻 0 に A が原点を正の向きに速さ v_A で，B が点 $x=L$ を通過する。ただし B は**正の向き**に速さ v_B（$v_B<v_A$）で等速で動いている。A が B に追いつく時刻と，その位置を求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

x 軸上で，物体が原点から正の向きに速さ v_1 で時間 t_1 だけ進み，ただちに負の向きに速さ v_2 で時間 t_2 だけ進んだ。

(1) この運動の x-t グラフの概形を描け。

(2) 全体（時間 t_1+t_2）の平均の速度と平均の速さを求めよ。

(3) 物体がちょうど原点に戻ってきたとする。t_2 を v_1，v_2，t_1 で表し，このときの平均の速度と平均の速さを v_1，v_2 で表せ。

練習 2-2　★★☆☆☆

物体 A が時刻 0 に原点を出発し，正の向きに速さ v で等速で進む。物体 B は時刻 t_0 に原点を出発し，正の向きに速さ kv（$k>1$）で等速で進む。

(1) 時刻 t（$t \geqq t_0$）における B の位置を求めよ。

(2) B が A に追いつく時刻と，その位置を求めよ。

(3) $k=2$ のとき，追いつく時刻を求めよ。また，k を非常に大きくすると追いつく時刻は何に近づくか。その意味を答えよ。

STEP2　等加速度直線運動

ねらい：加速度の意味を知り，3 つの式から求める量に合う 1 つを選んで立式する

■ 加速度

速度が変わる運動では，単位時間あたりの速度の変化を**加速度**という。時間 Δt の間に速度が Δv だけ変わったとき，平均の加速度は $\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$，$\Delta t$ を限りなく短くしたものが（瞬間の）加速度 $a = \dfrac{dv}{dt}$ である。単位はメートル毎秒毎秒（$\mathrm{m/s^2}$）で，「1 s ごとに速度が何 m/s 変わるか」を表す。

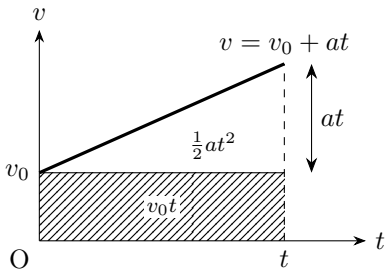
- 加速度も向きを含む量である。速度が正の向きに増えるなら $a > 0$，正の速度で進みながら遅くなる（減速する）なら $a < 0$ である。
- 加速度の向きは**速度の向きと同じとは限らない**。

■ 等加速度直線運動の 3 つの式

加速度 a が一定の直線運動を**等加速度直線運動**という。時刻 0 の速度（初速度）を v_0 とし，時刻 t の速度を v，時刻 0 から t までの変位を x とすると，次の 3 つの式が成り立つ。

$$v = v_0 + at, \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v^2 - v_0^2 = 2ax$$

- 1 つ目：a が一定なので，速度は 1 s ごとに a ずつ変わる（加速度の意味そのもの）。
- 2 つ目：速度と時刻のグラフ（v-t グラフ）は傾き a の直線で，変位はその下の台形の面積 $\dfrac{1}{2}(v_0 + v)t$ になる（STEP3 で詳しく扱う）。これに 1 つ目を代入すると得られる。$v = \dfrac{dx}{dt}$ を t で積分しても同じ式になる。
- 3 つ目：1 つ目から $t = \dfrac{v - v_0}{a}$ として 2 つ目に代入し，t を消すと得られる。



$\boxed{v = v_0 + at}$	x を含まない
$\boxed{x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2}$	v を含まない
$\boxed{v^2 - v_0^2 = 2ax}$	t を含まない

図 3

5 つの量 v_0，v，a，t，x のうち，各式は 4 つを含み，1 つを含まない。3 つが分かれば，残りの 2 つは必ず求められる。

指針 ― どの場面で何を使うか

等加速度直線運動の 3 つの約束

約束 1 正の向きを決め，v_0，v，a，x を符号つきで書き出す。向きが分からない加速度も正の向きの a とおき，答えの符号で向きを読む。

約束 2 求める量と分かっている量を含み，分からない量を含まない式を選ぶ（時間が出てこなければ $v^2 - v_0^2 = 2ax$）。

約束 3 x は変位である。折り返す運動でも式はそのまま使えるが，道のりは折り返し点で区切って求める。

■ 使う場面と注意点

- 3 つの式は加速度が一定の間だけ使える。途中で加速度が変わったら，そこで運動を区切り，区切りの時刻の速度を次の初速度にする。
- 「大きさ b の加速度で減速する」は，進む向きを正とすれば $a = -b$ である。a に $+b$ を入れると，止まらずに加速し続ける計算になる。
- 折り返す運動では，「ある位置を通る時刻」を求める 2 次方程式の解が 2 つ出る（行きと帰り）。どちらを答えるかを図で確かめる。

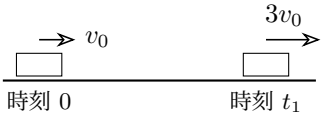
■ この STEP のパターン

- パターン 3：加速する運動　★☆☆☆☆
- パターン 4：減速して止まる　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 5：折り返す運動　★★☆☆☆　【重要】

パターン 3　加速する運動　　★☆☆☆☆

例題 3　★☆☆☆☆

まっすぐな道路を速さ v_0 で走っていた自動車が，時刻 0 から一定の加速度で加速し，時刻 t_1 に速さ $3v_0$ になった。進む向きを正とする。



(1) 加速度 a を求めよ。

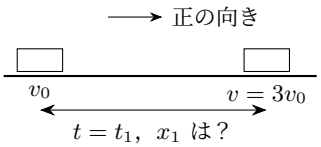
(2) 時刻 0 から t_1 までに進んだ距離 x_1 を求めよ。

(3) x_1 が，「初めと終わりの速さの平均」で時間 t_1 だけ進んだ距離に等しいことを確かめよ。

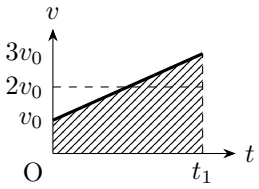
解き方

① 着眼点（立式の方針）

分かっている量を書き出す：v_0，$v = 3v_0$，$t = t_1$。(1) は a だけが分からないので，v_0，v，a，t を含む $v = v_0 + at$ を使う。(2) は (1) の a を使い，時間 t_1 を含む $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ を使う。



v-t グラフでは，進んだ距離は台形の面積である。台形の面積は（上底と下底の平均）×（高さ）なので，速さの平均 $2v_0$ で時間 t_1 進んだ距離と同じになる（(3)）。



② 立式

$3v_0 = v_0 + at_1$，　$x_1 = v_0 t_1 + \dfrac{1}{2}at_1^2$

③ 計算

(1) $a = \dfrac{2v_0}{t_1}$。　(2) $x_1 = v_0 t_1 + \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2v_0}{t_1} \cdot t_1^2 = 2v_0 t_1$。　(3) $\dfrac{v_0 + 3v_0}{2} \times t_1 = 2v_0 t_1$ で，(2) と一致する。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{2v_0}{t_1}$　(2) $x_1 = 2v_0 t_1$　(3) $\dfrac{v_0 + 3v_0}{2} t_1 = 2v_0 t_1 = x_1$ で等しい

練習 3-1

静止していた電車が一定の加速度で動き出し，動き出してから時間 t_1 の間に距離 L だけ進んだ。進む向きを正とする。

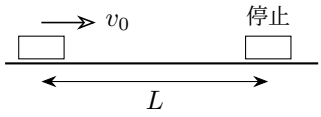
(1) 加速度 a を求めよ。

(2) 時刻 t_1 における電車の速さを求めよ。

パターン 4　減速して止まる　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

まっすぐな道路を速さ v_0 で走っていた自動車がブレーキをかけ，一定の加速度で減速して，ブレーキをかけ始めた点から距離 L 進んで止まった。進む向きを正とする。



(1) 加速度 a を求めよ。

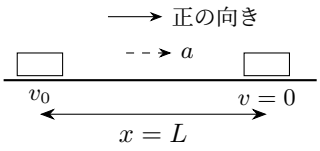
(2) ブレーキをかけ始めてから止まるまでの時間 t_1 を求めよ。

(3) 速さが $\dfrac{v_0}{2}$ になるまでに進んだ距離を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

加速度の向きが分からなくても，正の向きの a とおいて式を立て，答えの符号で向きを読む（止まるので負になるはず）。分かっている量は v_0，$v=0$，$x=L$ で，**時間は与えられていない**。



(1) は時間を含まない $v^2-v_0^2=2ax$ で a を出す。(2) は a が分かったので $v=v_0+at$。
(3) も時間が出てこないので，同じ式に $v=\dfrac{v_0}{2}$ を入れる。

$\boxed{v=v_0+at}$

$\boxed{x=v_0t+\frac{1}{2}at^2}$

$\boxed{v^2-v_0^2=2ax}$　t なし

② 立式

$0^2-v_0^2=2aL$,　$0=v_0+at_1$,　$\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2-v_0^2=2ax$

③ 計算

(1) $a=-\dfrac{v_0^2}{2L}$（負なので，加速度は進む向きと逆向き）。　(2) $t_1=-\dfrac{v_0}{a}=\dfrac{2L}{v_0}$。　(3) $-\dfrac{3}{4}v_0^2=-\dfrac{v_0^2}{L}x$ より $x=\dfrac{3}{4}L$。

④ 答え　(1) $a=-\dfrac{v_0^2}{2L}$（進む向きと逆向きに大きさ $\dfrac{v_0^2}{2L}$）　(2) $t_1=\dfrac{2L}{v_0}$　(3) $\dfrac{3}{4}L$

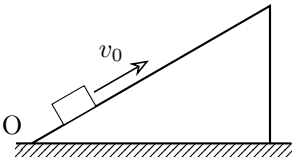
練習 4-1

例題の自動車が，例題と同じ大きさの加速度で減速するとき，速さ $2v_0$ から止まるまでに進む距離と，かかる時間を，L，v_0 で表せ。

パターン 5　折り返す運動　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

斜面の下端 O から，物体を斜面に沿って上向きに速さ v_0 で滑らせた。物体は上っている間も下っている間も，斜面に沿って下向きに大きさ b の一定の加速度で運動し，ある点で折り返して O に戻ってきた。斜面に沿って上向きを正とし，O を原点とする。



(1) 折り返すまでの時間 t_1 と，O から折り返す点までの距離 ℓ を求めよ。

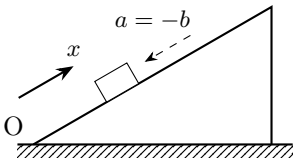
(2) O に戻ってくる時刻 t_2 と，そのときの速度を求めよ。

(3) 滑らせてから時刻 $\dfrac{3v_0}{2b}$ までの変位と道のりを求めよ。

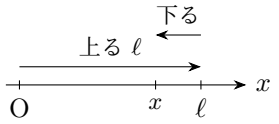
解き方

① 着眼点（立式の方針）

加速度は上りでも下りでも斜面に沿って下向きに b なので，上向きを正とすると $a=-b$ のまま変わらない。だから上りと下りを分けずに，同じ式で最後まで扱える。折り返す点は速度が 0 になる点である。



変位は式 $x=v_0t-\dfrac{1}{2}bt^2$ から一度で出る。道のりは折り返す点で区切り，上った距離 ℓ と下った距離 $\ell-x$ を足す。



② 立式

$0=v_0-bt_1$,　$0^2-v_0^2=-2b\ell$,　$0=v_0t_2-\dfrac{1}{2}bt_2^2$,　$v=v_0-bt$,　$x=v_0t-\dfrac{1}{2}bt^2$

③ 計算

(1) $t_1=\dfrac{v_0}{b}$，$\ell=\dfrac{v_0^2}{2b}$。　(2) $t_2\left(v_0-\dfrac{1}{2}bt_2\right)=0$，$t_2\neq0$ より $t_2=\dfrac{2v_0}{b}$。$v=v_0-b\cdot\dfrac{2v_0}{b}=-v_0$。

(3) $x=v_0\cdot\dfrac{3v_0}{2b}-\dfrac{1}{2}b\left(\dfrac{3v_0}{2b}\right)^2=\dfrac{3v_0^2}{8b}$。道のりは $\ell+(\ell-x)=\dfrac{v_0^2}{2b}+\dfrac{v_0^2}{8b}=\dfrac{5v_0^2}{8b}$。

④ 答え　(1) $t_1=\dfrac{v_0}{b}$，$\ell=\dfrac{v_0^2}{2b}$　(2) $t_2=\dfrac{2v_0}{b}$，速度 $-v_0$（斜面に沿って下向きに v_0）

(3) 変位 $\dfrac{3v_0^2}{8b}$，道のり $\dfrac{5v_0^2}{8b}$

練習 5-1

例題と同じ運動で（配置は例題の図と同じ），物体が O から斜面に沿って距離 $\dfrac{3v_0^2}{8b}$ の点 P を通過する時刻を 2 つ求めよ。また，それぞれの時刻の速度を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★☆☆☆☆

静止していた自動車が，時刻 0 に原点から一定の加速度 a（$a>0$）で動き出した。進む向きに，原点から距離 L の点 P と，距離 $2L$ の点 Q がある。

(1) P を通過する時刻 t_P と，Q を通過する時刻 t_Q を求めよ。

(2) P から Q までを通過するのにかかる時間は，原点から P までにかかる時間の何倍か。

練習 4-2　★★☆☆☆

速さ v_0 で走る自動車の運転者が，前方の障害物に気づいてから時間 τ 後にブレーキをかけ，その後は大きさ b の一定の加速度で減速して止まった。気づいてからブレーキをかけるまでは，速さ v_0 のまま進む。進む向きを正とする。

(1) 気づいてから止まるまでに進んだ距離 D を求めよ。

(2) 速さが $2v_0$ のとき，気づいてから止まるまでに進む距離 D' を求めよ。また，D' のうちブレーキをかけてから進む距離は，(1) のときの何倍か。

練習 4-3　★★☆☆☆

一直線上を一定の加速度で減速しながら進む物体が，点 P を速さ $3u$ で通過し，P から距離 d 先の点 Q を速さ u で通過した。進む向きを正とする。

(1) 加速度 a を求めよ。

(2) Q を通過してから止まるまでに進む距離を求めよ。

(3) P から Q まで進むのにかかった時間を求めよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

x 軸上で，物体が時刻 0 に原点から負の向きに速さ v_0 で動き出した。物体には正の向きに大きさ b の一定の加速度がある。

(1) 物体が原点から最も遠ざかる時刻と，そのときの位置を求めよ。

(2) 物体が原点に戻るまでの道のりを求めよ。

(3) 時刻 $\dfrac{3v_0}{b}$ における位置と速度を求めよ。

練習 5-3　★★☆☆☆

斜面の下端 O から，物体を斜面に沿って上向きに滑らせたところ，時間 T 後に O に戻ってきた。物体は上りも下りも，斜面に沿って下向きに大きさ b の加速度で運動する（配置は例題 5 の図と同じ）。

(1) 滑らせた速さ v_0 と，O から折り返す点までの距離 ℓ を，b，T で表せ。

(2) O から斜面に沿って距離 $\dfrac{\ell}{2}$ の点を，上るときと下るときに通過する時刻の差を求めよ。

STEP3　v-t グラフ

ねらい：v-t グラフの傾きと面積から運動を読み取り，グラフを重ねて 2 物体の関係を見る

■ v-t グラフの傾きは加速度

速度 v を縦軸，時刻 t を横軸にとったグラフを v-t **グラフ**という。傾き $\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ は加速度である。直線なら等加速度直線運動，水平なら等速直線運動（加速度 0）である。

■ 面積は変位

短い時間 Δt の間の変位は $v\Delta t$（細い長方形の面積）である。これを足し合わせると，**グラフと t 軸で囲まれた面積が変位**になる（$x = \int v\,dt$）。

- t 軸より下の部分（速度が負）は，負の向きへの変位なので**負の面積**として足す。
- 道のりは，すべての面積を正として足す。グラフが t 軸を横切る時刻（速度 0）で向きが変わる。
- グラフが t 軸を横切る時刻に，物体は折り返し，その向きでいちばん遠い位置にいる。
- 加速度 a と時刻 t のグラフ（a-t グラフ）では，t 軸との間の面積が速度の変化 Δv を表す（$\Delta v = \int a\,dt$）。

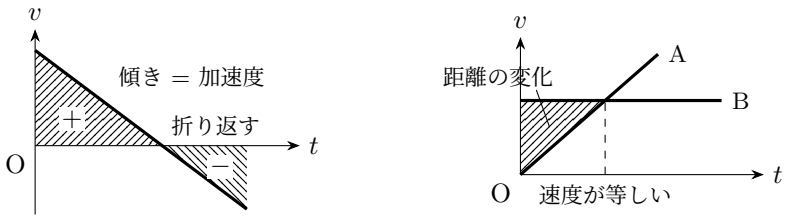


図 4

■ 2 つの物体のグラフを重ねる

同じ時刻に同じ点から出た 2 物体 A，B の距離（B が前にいる分）は，B のグラフと A のグラフの間の面積だけ変わる。B が速い間は距離が広がり，A が速くなると縮む。したがって **2 本のグラフが交わる時刻（速度が等しい時刻）に，距離は最大または最小になる**。

指針 — どの場面で何を使うか

v-t グラフの 3 つの約束

約束 1　区間ごとに傾き（加速度）を読み，符号を付ける。
約束 2　変位は面積を符号つきで足し，道のりは大きさで足す（t 軸を横切る時刻で区切る）。
約束 3　2 物体の距離は 2 本のグラフの間の面積で変わり，速度が等しい時刻に最大・最小になる。

■ 使う場面と注意点

- 縦軸が何かを最初に確かめる。x-t グラフの傾きは速度，v-t グラフの傾きは加速度である。
- v-t グラフで上にあるのは「速い」ことであって，「前にいる」ことではない。位置は面積で比べる。
- 速度が等しい時刻に距離が最大か最小かは，その前にどちらが速かったかで決まる。

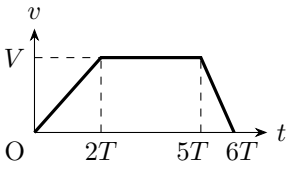
■ この STEP のパターン

- パターン 6：v-t グラフの傾きと面積　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 7：グラフで追いつきを見る　★★★☆☆

パターン 6　v-t グラフの傾きと面積　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

まっすぐな線路を走る電車の速度 v と時刻 t の関係が右の図のようになった。電車は時刻 0 に駅を出発し，時刻 $6T$ に次の駅に止まった。進む向きを正とする。



(1) (a) $0 < t < 2T$，(b) $2T < t < 5T$，(c) $5T < t < 6T$ の各区間の加速度を求めよ。

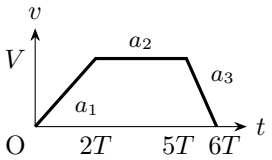
(2) 駅と駅の間の距離 D を求めよ。

(3) 出発してから距離 $\dfrac{D}{2}$ だけ進んだときの時刻を求めよ。

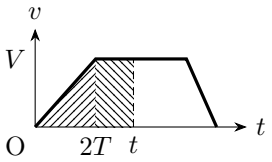
解き方

① 着眼点（立式の方針）

v-t グラフの**傾きが加速度**である。区間ごとに（速度の変化）÷（時間）を求める。(c) は速度が減るので負になる。



面積が変位（ここでは進んだ距離）である。全体は台形。$\dfrac{D}{2}$ に達する時刻は，面積が $\dfrac{D}{2}$ になる時刻で，まずどの区間に入るかを決めてから式にする。



② 立式

$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$,　$D = \dfrac{1}{2}(3T + 6T)V$,　$VT + V(t - 2T) = \dfrac{D}{2}$

③ 計算

(1) $a_1 = \dfrac{V}{2T}$，$a_2 = 0$，$a_3 = \dfrac{0 - V}{T} = -\dfrac{V}{T}$。　(2) $D = \dfrac{9}{2}VT$。

(3) $\dfrac{D}{2} = \dfrac{9}{4}VT$。(a) の面積は VT，(a)(b) の合計は $4VT$ なので (b) の区間に入る。$VT + V(t - 2T) = \dfrac{9}{4}VT$ より $t = \dfrac{13}{4}T$。

④ 答え　(1) (a) $\dfrac{V}{2T}$　(b) 0　(c) $-\dfrac{V}{T}$　　(2) $D = \dfrac{9}{2}VT$　　(3) $\dfrac{13}{4}T$

練習 6-1

時刻 0 に静止していた物体の速度は，$0 \leqq t \leqq T$ では一定の割合で増えて時刻 T に $2V$ となり，$T \leqq t \leqq 3T$ では一定の割合で変化して時刻 $3T$ に $-V$ となった（$V > 0$。正の向きを正とする）。

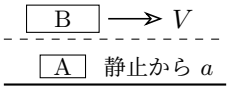
(1) 2 つの区間の加速度と，速度が 0 になる時刻を求めよ。

(2) 時刻 0 から $3T$ までの変位と道のりを求めよ。

パターン 7　グラフで追いつきを見る　　★★★☆☆

例題 7　★★★☆☆

まっすぐな道路で，停止していた自動車 A が，時刻 0 に一定の加速度 a で動き出した。同じ時刻に，速さ V で等速で走るトラック B が，A の真横を同じ向きに通過した。



(1) A と B の速さが等しくなる時刻 t_1 を求めよ。

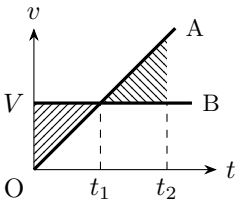
(2) A が B に追いつく時刻 t_2 と，それまでに A が進んだ距離を求めよ。

(3) A が B に追いつくまでの間で，A と B の距離が最も大きくなるときの距離を求めよ。

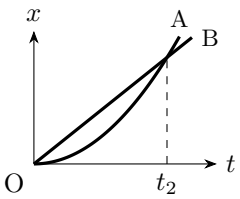
解き方

① 着眼点（立式の方針）

2 台の距離は，2 本のグラフの間の面積だけ変わる。t_1 までは B が速いので距離が広がり（右上がりの斜線），t_1 を過ぎると A が速いので縮む（左上がりの斜線）。距離が最大になるのは**速さが等しい** t_1 である。



追いつくのは同じ時刻に同じ位置にいるときなので，位置の式 $x_A = \dfrac{1}{2}at^2$，$x_B = Vt$ を等しいとおく。



② 立式

$at_1 = V$,　$\dfrac{1}{2}at_2^2 = Vt_2$,　距離の最大値 $= Vt_1 - \dfrac{1}{2}at_1^2$

③ 計算

(1) $t_1 = \dfrac{V}{a}$。　(2) $t_2 \neq 0$ より $t_2 = \dfrac{2V}{a}$，A の進んだ距離は $Vt_2 = \dfrac{2V^2}{a}$。　(3) $V \cdot \dfrac{V}{a} - \dfrac{1}{2}a\left(\dfrac{V}{a}\right)^2 = \dfrac{V^2}{2a}$。

④ 答え　(1) $t_1 = \dfrac{V}{a}$　(2) $t_2 = \dfrac{2V}{a}$，距離 $\dfrac{2V^2}{a}$　(3) $\dfrac{V^2}{2a}$

練習 7-1

例題で，A が時刻 0 に速さ v_0（$0 < v_0 < V$）で B の真横を通過し，そこから加速度 a で加速するとする（B は例題と同じ）。

(1) A と B の距離が最も大きくなる時刻と，その距離を求めよ。

(2) A が B に追いつく時刻を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

時刻 0 に静止していた物体の加速度 a は，$0<t<T$ では a_0，$T<t<2T$ では 0，$2T<t<4T$ では $-\dfrac{a_0}{2}$ であった（$a_0>0$）。

(1) この物体の v-t グラフを描け。時刻 T，$2T$，$4T$ の速度も示せ。

(2) 時刻 0 から $4T$ までの道のりを求めよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

距離 D 離れた 2 つの駅の間を，電車が静止から静止まで走る。加速するときも減速するときも，加速度の大きさは b とする。

(1) 等速で走る区間を設けず，加速したらすぐに減速するとき，最高の速さ V_1 と所要時間 T_1 を求めよ。

(2) 速さの上限が V_0（$V_0<V_1$）と決められているので，V_0 まで加速し，等速で走ってから減速する。所要時間 T_0 を求め，$V_0=V_1$ とすると T_1 に一致することを確かめよ。

練習 7-2　★★★☆☆

停止していた自動車 A が，時刻 0 に点 P から一定の加速度 a で動き出した。時刻 T に，速さ V（$V>aT$）で等速で走るトラック B が，同じ向きに P を通過した。

(1) A と B の速さが等しくなる時刻を求めよ。

(2) (1) の時刻での，（A の位置）−（B の位置）を求めよ（P を原点，進む向きを正とする）。

(3) B が A に追いつくための V の条件を求めよ。

STEP4　落下運動

ねらい：落下・投げ上げを「加速度が重力加速度の等加速度直線運動」として，軸の向きに合わせた符号で立式する

■ 重力加速度

空気抵抗が無視できるとき，物体は質量によらず，鉛直下向きに同じ大きさの加速度で運動する。この加速度を**重力加速度**といい，その大きさを g で表す（地表付近で約 $9.8\,\mathrm{m/s^2}$）。なぜ質量によらないのかは，「運動方程式」の単元で学ぶ。この単元では，投げた後の物体の加速度は**上っていても下っていても，最高点でも，常に鉛直下向きに** g であることだけを使う。

■ 自由落下と鉛直投げ下ろし（下向きを正）

物体を静かに放す（初速度 0）運動を**自由落下**という。放した点を原点，鉛直下向きを正とすると $a=+g$ なので，STEP2 の 3 つの式に $v_0=0$，$a=g$ を入れて

$$v=gt,\qquad y=\frac{1}{2}gt^2,\qquad v^2=2gy$$

となる（y は放した点から下向きに測った距離）。下向きに速さ v_0 で投げる**鉛直投げ下ろし**では，v_0 を残したままの 3 つの式を使う。

■ 鉛直投げ上げ（上向きを正）

鉛直上向きに速さ v_0 で投げると，上向きを正とすれば $a=-g$ なので

$$v=v_0-gt,\qquad y=v_0t-\frac{1}{2}gt^2,\qquad v^2-v_0^2=-2gy$$

である（y は投げた点からの高さ）。最高点では $v=0$ なので，最高点に達する時刻は $\dfrac{v_0}{g}$，最高点の高さは $\dfrac{v_0^2}{2g}$。投げた点に戻る時刻はその 2 倍の $\dfrac{2v_0}{g}$ で，そのときの速度は $-v_0$ である（上りと下りは対称）。

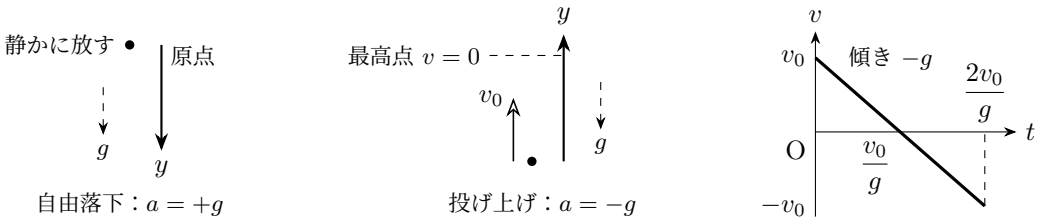


図 5

指針 ― どの場面で何を使うか

落下運動の 3 つの約束

約束 1 初めに動く向き（または問題文の指定）で軸の正の向きを決める。2 物体なら共通の原点と軸をとる。
約束 2 加速度は，下向きを正にしたら $+g$，上向きを正にしたら $-g$ とし，最後まで変えない。
約束 3 最高点では速度が 0。同じ高さを通るときの速さは，上りと下りで等しい。

■ 使う場面と注意点

- 最高点で 0 になるのは速度であって，加速度ではない（加速度は $-g$ のまま）。
- 式の y は原点（投げた点・放した点）からの変位である。「地面からの高さ」を問われたら，原点の高さとの関係を確かめる。地面が投げた点より低いときは，地面の位置は $y<0$ になる。

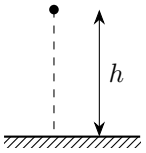
■ この STEP のパターン

- パターン 8：自由落下と投げ下ろし　★☆☆☆☆
- パターン 9：鉛直投げ上げ　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 10：落下と投げ上げの出会い　★★★☆☆

パターン 8　自由落下と投げ下ろし　　★☆☆☆☆

例題 8　★☆☆☆☆

地面から高さ h の地点から，小球を静かに放した。放した点を原点とし，鉛直下向きを正とする。



(1) 小球が地面に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

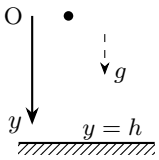
(2) 地面に達する直前の小球の速さ v_1 を求めよ。

(3) 放してから時間 $\dfrac{t_1}{2}$ 後の，小球の地面からの高さを求めよ。

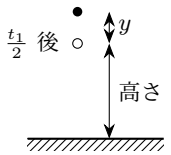
解き方

① 着眼点（立式の方針）

静かに放すので初速度は 0。下向きを正にすると加速度は $+g$ なので，3 つの式に $v_0 = 0$，$a = g$ を入れた $v = gt$，$y = \dfrac{1}{2}gt^2$，$v^2 = 2gy$ を使う。地面は $y = h$ である。



(3) の y は放した点から落ちた距離であり，地面からの高さではない。落ちた距離を求めて，h から引く。



② 立式

$$h = \frac{1}{2}gt_1^2, \quad v_1^2 = 2gh, \quad y = \frac{1}{2}g\left(\frac{t_1}{2}\right)^2$$

③ 計算

(1) $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。　(2) $v_1 = \sqrt{2gh}$。　(3) $y = \dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{2}gt_1^2 = \dfrac{h}{4}$ なので，高さは $h - \dfrac{h}{4} = \dfrac{3}{4}h$。時間の半分では，距離の $\dfrac{1}{4}$ しか落ちていない。

④ 答え　(1) $t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　(2) $v_1 = \sqrt{2gh}$　(3) $\dfrac{3}{4}h$

練習 8-1

地面から高さ h の地点から，小球を鉛直下向きに速さ v_0 で投げ下ろした。投げた点を原点とし，鉛直下向きを正とする。

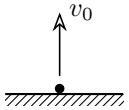
(1) 地面に達する直前の小球の速さを求めよ。

(2) 地面に達するまでの時間を求めよ。

パターン 9　鉛直投げ上げ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

地面から小球を鉛直上向きに速さ v_0 で投げ上げた。投げた点を原点とし，鉛直上向きを正とする。



(1) 最高点に達する時刻 t_1 と，最高点の高さ H を求めよ。

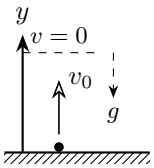
(2) 地面に戻ってくる時刻 t_2 と，その直前の速度を求めよ。

(3) 上昇中に高さ $\dfrac{H}{2}$ を通過する時刻と，そのときの速さを求めよ。

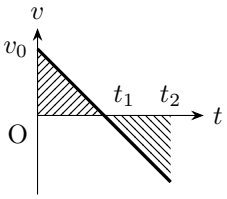
解き方

① 着眼点（立式の方針）

上向きを正にすると，加速度は鉛直下向きの g なので $a=-g$。上昇中も下降中も最高点でも変わらない。最高点は速度が 0 になる点。(1) の高さは時間を使わずに $v^2-v_0^2=-2gy$ で出せる。



地面に戻るのは $y=0$ となる時刻（$t=0$ でない方）。v-t グラフでは上りと下りの三角形の面積が等しい。(3) は時刻を問われているので高さの式（2 次方程式）を解き，上昇中の小さい方の解を選ぶ。



② 立式

$0=v_0-gt_1$,　$0^2-v_0^2=-2gH$,　$0=v_0t_2-\dfrac{1}{2}gt_2^2$,　$\dfrac{H}{2}=v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$,　$v^2-v_0^2=-2g\cdot\dfrac{H}{2}$

③ 計算

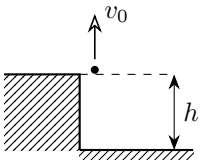
(1) $t_1=\dfrac{v_0}{g}$,　$H=\dfrac{v_0^2}{2g}$。　(2) $t_2=\dfrac{2v_0}{g}$，速度 $v_0-g\cdot\dfrac{2v_0}{g}=-v_0$。

(3) $\dfrac{1}{2}gt^2-v_0t+\dfrac{v_0^2}{4g}=0$ より $t=\dfrac{v_0}{g}\left(1\mp\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$。上昇中は小さい方 $t=\dfrac{(2-\sqrt{2})v_0}{2g}$。$v^2=v_0^2-\dfrac{v_0^2}{2}$ より速さ $\dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$。

④ 答え　(1) $t_1=\dfrac{v_0}{g}$,　$H=\dfrac{v_0^2}{2g}$　(2) $t_2=\dfrac{2v_0}{g}$，速度 $-v_0$（下向きに v_0）　(3) 時刻 $\dfrac{(2-\sqrt{2})v_0}{2g}$，速さ $\dfrac{v_0}{\sqrt{2}}$

練習 9-1

地面から高さ h のがけの上から，小球を鉛直上向きに速さ v_0 で投げ上げたところ，小球はがけに当たらずに，がけの下の地面に落ちた。投げた点を原点とし，鉛直上向きを正とする。



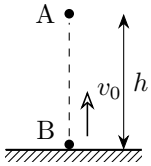
(1) 最高点の，地面からの高さを求めよ。

(2) 小球が地面に達する直前の速さと，投げてから地面に達するまでの時間を求めよ。

パターン 10　落下と投げ上げの出会い　　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

地面から高さ h の点から小球 A を静かに放すと同時に，その真下の地面から小球 B を鉛直上向きに速さ v_0 で投げ上げた。地面を原点とし，鉛直上向きを正とする。



(1) 時刻 t における A，B の高さ y_A，y_B を求めよ。

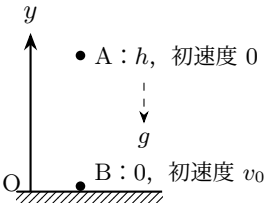
(2) A と B が衝突する時刻 t_1 と，その高さを求めよ。

(3) A と B が空中で（地面に達する前に）衝突するための v_0 の条件を求めよ。

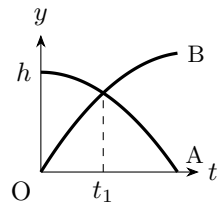
解き方

① 着眼点（立式の方針）

2 物体は**同じ軸**（地面が原点，上向きが正）で位置の式を書く。どちらも加速度は $-g$ である。A は初めの位置 h・初速度 0，B は初めの位置 0・初速度 v_0 である。



衝突は同じ時刻に同じ高さにいることなので $y_A = y_B$ とおく。$-\dfrac{1}{2}gt^2$ が両辺で消える。空中で衝突するのは，衝突の高さが正のとき。



② 立式

$y_A = h - \dfrac{1}{2}gt^2$，　$y_B = v_0t - \dfrac{1}{2}gt^2$，　$y_A = y_B$，　$y_A(t_1) > 0$

③ 計算

(2) $h = v_0t_1$ より $t_1 = \dfrac{h}{v_0}$，高さ $h - \dfrac{gh^2}{2v_0^2}$。　(3) $h - \dfrac{gh^2}{2v_0^2} > 0$ より $v_0^2 > \dfrac{gh}{2}$，$v_0 > \sqrt{\dfrac{gh}{2}}$。

④ 答え　(1) $y_A = h - \dfrac{1}{2}gt^2$，$y_B = v_0t - \dfrac{1}{2}gt^2$　　(2) $t_1 = \dfrac{h}{v_0}$，高さ $h - \dfrac{gh^2}{2v_0^2}$　　(3) $v_0 > \sqrt{\dfrac{gh}{2}}$

練習 10-1

例題と同じ設定で（配置は例題の図と同じ），次の問いに答えよ。

(1) B が上昇している間に A と衝突するための v_0 の条件を求めよ。

(2) $v_0 = \sqrt{gh}$ のとき，衝突する高さと，そのときの B の速度を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★☆☆☆☆

ある高さから小球を静かに放したところ，地面に達する直前の時間 τ の間に，距離 d だけ落下した（ただし $d > \dfrac{1}{2}g\tau^2$）。放した点を原点とし，鉛直下向きを正とする。

(1) 放してから地面に達するまでの時間 t_1 を求めよ。

(2) 放した点の地面からの高さ h を求めよ。

(3) d を $\dfrac{1}{2}g\tau^2$ に近づけると，t_1 と h は何に近づくか。その意味を答えよ。

練習 9-2　★★☆☆☆

地面から鉛直上向きに投げ上げた小球が，高さ h の点を上向きに通過してから，再び下向きに通過するまでに時間 τ かかった。

(1) 高さ h の点を上向きに通過するときの速さ u を求めよ。

(2) 投げ上げた速さ v_0 を求めよ。

(3) τ を 0 に近づけると v_0 は何に近づくか。そのとき高さ h の点は何を表すか。

練習 9-3　★★☆☆☆

地面から鉛直上向きに投げ上げた小球の，最高点の高さは H であった。

(1) 投げ上げてから地面に戻るまでの時間 T を，H，g で表せ。

(2) 小球が，最高点より $\dfrac{H}{4}$ だけ低い点より上にある時間は，T の何倍か。

練習 10-2　★★★☆☆

地面から高さ h の点から小球 A を静かに放し，時間 τ 後に，その真下の地面から小球 B を鉛直上向きに速さ v_0 で投げ上げたところ，2 球は空中で衝突した。A を放した時刻を 0 とし，地面を原点，鉛直上向きを正とする。

(1) 時刻 t（$t \geqq \tau$）における B の高さを求めよ。

(2) 衝突する時刻を求めよ。また，$\tau = 0$ とすると例題の答えに一致することを確かめよ。

STEP5　相対速度

ねらい：速度の合成と「誰から見た速度か」を，ベクトルの足し算・引き算で求める

■ 速度の合成

動く歩道の上を歩く人や，流れのある川を進む船のように，動くものの上で動く物体の，地面から見た速度は

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 \qquad (\vec{v}_1：床（水）の速度，\vec{v}_2：床（水）に対する速度)$$

である。これを**速度の合成**という。一直線上なら符号つきの数の足し算，平面上ならベクトルの足し算（平行四辺形）になる。例えば，流れの速さ u の川を，水に対して岸と垂直に速さ w で進む船は，地面に対して $\sqrt{u^2+w^2}$ の速さで斜めに進む。

■ 相対速度

物体 A に乗って（A といっしょに動きながら）見た物体 B の速度を，**A に対する B の相対速度**（A から見た B の速度）という。

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_B - \vec{v}_A \qquad (相手の速度 - 見る人の速度)$$

一直線上で考えると，B の A からの位置 $x_B - x_A$ が単位時間に変わる量が $v_B - v_A$ だからである（$\dfrac{d}{dt}(x_B - x_A) = v_B - v_A$）。A から見ると，A 自身は止まって見え，B だけが $\vec{v}_{AB}$ で動いて見える。

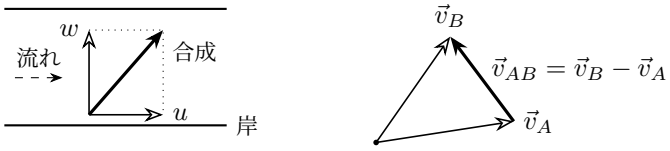


図 6

図の右のように，$\vec{v}_A$ と $\vec{v}_B$ を同じ点から描くと，$\vec{v}_A$ の先から $\vec{v}_B$ の先へ向かう矢印が $\vec{v}_{AB}$ である。

指針 ― どの場面で何を使うか

相対速度の 3 つの約束

約束 1「〜から見た」の「〜」が見る人（A）。相手（B）の速度から見る人の速度を引く：$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$。

約束 2 一直線上なら正の向きを決めて符号つきの数で引き，平面上ならベクトルとして（成分ごとに，または図で）引く。

約束 3 見る人から見ると，相手だけが相対速度で動いて見える。2 物体の距離の変化は「相対速度 × 時間」で求まる。

■ 使う場面と注意点

- 引く順番を逆にすると向きが逆になる。B から見た A の速度は $\vec{v}_{BA} = \vec{v}_A - \vec{v}_B = -\vec{v}_{AB}$ で，大きさは同じで向きが逆である。
- 「〜の上を，〜に対して」動く物体の地面から見た速度は合成（足し算），「〜から見た」速度は相対速度（引き算）である。
- 2 物体の加速度が同じ（例：落下中の 2 つの小球）なら，相対速度は一定になり，互いに等速で近づく（遠ざかる）ように見える。

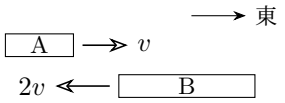
■ この STEP のパターン

- パターン 11：一直線上の相対速度　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 12：平面上の相対速度　★★☆☆☆

パターン 11　一直線上の相対速度　　★★☆☆☆　【重要】

例題 11　★★☆☆☆

平行な 2 本のまっすぐな線路を，長さ ℓ の電車 A が東向きに速さ v で，長さ 2ℓ の電車 B が西向きに速さ $2v$ で走っている。東向きを正とする。



(1) A から見た B の速度を求めよ。

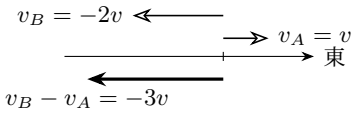
(2) B から見た A の速度を求めよ。

(3) A と B の先頭どうしが並んでから，最後尾どうしが並ぶまで（すれ違い終わるまで）の時間を求めよ。

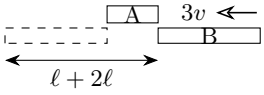
解き方

① 着眼点（立式の方針）

「A から見た B」は, 見る人 A の速度を, 相手 B の速度から引く：$v_{AB} = v_B - v_A$。東向きが正なので，西向きの B の速度は $-2v$ として入れる。(2) は見る人と相手が入れかわる。



A から見ると A は止まって見え，B だけが西向きに $3v$ で動く。すれ違う間に B の先頭が動く距離は $\ell + 2\ell = 3\ell$（破線が終わりの位置）。



② 立式

$v_{AB} = (-2v) - v$,　$v_{BA} = v - (-2v)$,　$t = \dfrac{3\ell}{3v}$

③ 計算

(1) $v_{AB} = -3v$。　(2) $v_{BA} = 3v$（(1) と大きさが同じで向きが逆）。　(3) $t = \dfrac{\ell}{v}$。

④ 答え　(1) $-3v$（西向きに $3v$）　(2) $3v$（東向きに $3v$）　(3) $\dfrac{\ell}{v}$

練習 11-1

例題の B が東向きに速さ $3v$ で走り，後ろから A を追い越すとする（A，B の長さと A の速度は例題と同じ）。

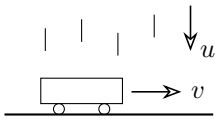
(1) A から見た B の速度を求めよ。

(2) B の先頭が A の最後尾に並んでから，B の最後尾が A の先頭に並ぶまで（追い越し終わるまで）の時間を求めよ。

パターン 12　平面上の相対速度　　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

雨が地面に対して鉛直下向きに速さ u で降っている。水平でまっすぐな道路を速さ v で走る自動車の中から，雨を見る。



(1) 車から見た雨の速度の，水平成分（車の進む向きを正）と鉛直成分（下向きを正）を求めよ。

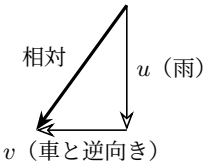
(2) 車から見た雨の速さと，雨の落ちる向きが鉛直となす角 θ について $\tan\theta$ を求めよ。

(3) 車から見て，雨が鉛直から 45° 傾いて落ちて見えるときの，車の速さを求めよ。

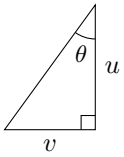
解き方

① 着眼点（立式の方針）

相対速度もベクトルの引き算：（雨の速度）−（車の速度）＝（雨の速度）＋（車の速度と逆向きのベクトル）。雨の矢印の先に，車と逆向き（後ろ向き）で大きさ v の矢印をつなぐと，車から見た雨の速度（太い矢印）になる。



成分ごとに引くと，水平成分は $0-v$，鉛直成分は $u-0$。速さは三平方の定理で，θ は鉛直からの角なので $\tan\theta=$（水平成分の大きさ）÷（鉛直成分の大きさ）。



② 立式

水平：$0-v$，　鉛直：$u-0$，　速さ $=\sqrt{v^2+u^2}$，　$\tan\theta=\dfrac{v}{u}$

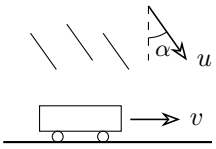
③ 計算

(1) 水平成分 $-v$，鉛直成分 u。雨は車の後ろ向きに傾いて（前から降ってくるように）見える。　(3) $\tan 45^\circ=1$ より $\dfrac{v}{u}=1$，$v=u$。

④ 答え　(1) 水平成分 $-v$（後ろ向きに v），鉛直成分 u　　(2) 速さ $\sqrt{u^2+v^2}$，$\tan\theta=\dfrac{v}{u}$　　(3) u

練習 12-1

風のため，雨が地面に対して，鉛直から角 α だけ自動車の進む向きに傾いて，速さ u で降っている。自動車が速さ v で走ると，車から見て雨がちょうど鉛直に落ちて見えた。v と，車から見た雨の速さを求めよ。

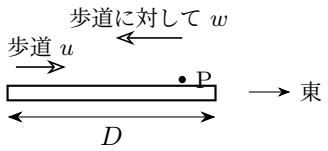


STEP5　練習まとめ　— パターン 11〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 11-2　★★☆☆☆

地面に対して東向きに速さ u で動く，長さ D の動く歩道がある。人 P は歩道の上を，歩道に対して西向きに速さ w（$w > u$）で歩く。東向きを正とする。



(1) 地面から見た P の速度を求めよ。

(2) P が歩道の東端から西端まで歩くのにかかる時間を求めよ。

(3) 歩道の上に立ち止まっている人 Q から見た P の速度を求めよ。

練習 11-3　★★☆☆☆

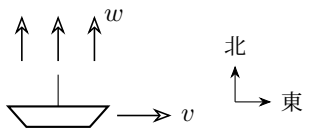
長さ ℓ_A の電車 A が東向きに速さ v で走っている。並行する線路で，長さ ℓ_B の電車 B が，東向きに速さ V（$V > v$）で走って A を追い越すのにかかる時間を T_1，西向きに同じ速さ V で走って A とすれ違うのにかかる時間を T_2 とする。

(1) T_1，T_2 を求めよ。

(2) $T_1 = 3T_2$ であった。V を v で表せ。

練習 12-2　★★☆☆☆

海面に対して東向きに速さ v で進む船がある。風は地面（海面）に対して北向きに（南から北へ）速さ w で吹いている。



(1) 船から見た風の速度の，東向き成分と北向き成分を求めよ。

(2) 船の旗は，船から見た風の向きになびく。旗が北西（北から西へ 45°）を向いたときの v を w で表せ。また，このとき船から見た風の速さを求めよ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせ，運動の区切りと 2 物体の関係を自分で見つけて，誘導つきの長い問題を解き切る

■ 入試の総合問題とは

入試の総合問題では，2 つの物体が別々の運動をしたり，途中で運動のしかたが変わったりする。小問はその流れに沿った誘導になっている。使う式は STEP1〜5 のものと，それを加速度に広げた下の「相対的な加速度」だけである。必要なのは，次の 3 つを自分で見つけることである。

- **運動の区切り**：加速度が変わる時刻（ブレーキをかける，手を放す）。区切りの時刻の速度が次の区間の初速度になる。
- **2 物体の関係**：出会う・追いつく・衝突する＝同じ時刻に同じ位置。最も近づく・最も離れる＝速度が等しい時刻。
- **見方**：地面から見て位置の式を 2 つ書くか，一方から見た相対運動で考えるか。

■ 相対的な加速度

STEP5 の相対速度と同じく，A から見た B の加速度は $a_B - a_A$ である（相対速度の時間変化）。A から見ると，B は「初速度 $v_B - v_A$，加速度 $a_B - a_A$」の運動をしているように見え，STEP2 の 3 つの式がそのまま使える。2 物体の距離だけが問われるときは，この見方を使うと式が 1 本で済む。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の設問で求めた答えを次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。

コツ 2 2 物体なら v-t グラフを重ねて描く。2 本の間の面積が距離の変化，交わる時刻が距離の最大・最小である。

コツ 3 条件を求める問題（追突しない，空中で出会う）は，ちょうど境目の場合を式にし，不等号の向きを図で確かめる。文字式の答えは極端な場合を代入して，前の STEP の答えに戻るかを確かめる。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり検算もできない）。

■ この STEP のパターン

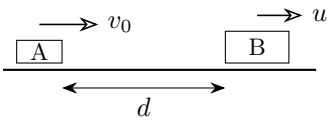
- パターン 13：追突を避ける条件　★★★★☆
- パターン 14：動く床からの投げ上げ　★★★★★

（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 13　追突を避ける条件　　★★★★☆

例題 13　★★★★☆

まっすぐな道路の同じ車線を，自動車 A が速さ v_0 で走っている。A の前方，距離 d の位置を，トラック B が同じ向きに一定の速さ u（$0 < u < v_0$）で走っている。時刻 0 に A はブレーキをかけ，大きさ b の一定の加速度で減速した。B は速さ u のまま走り続ける。車の大きさは考えず，進む向きを正とする。



(1) A と B の速さが等しくなる時刻 t_1 を求めよ。

(2) 時刻 0 から t_1 までに，A が進んだ距離と B が進んだ距離の差を求めよ。

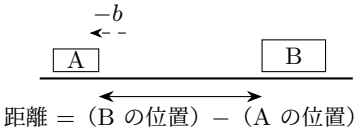
(3) A が B に追突しない（接触もしない）ための b の条件を求めよ。

(4) $v_0 = 25\,\mathrm{m/s}$，$u = 15\,\mathrm{m/s}$，$d = 20\,\mathrm{m}$ のとき，追突しないための b の範囲を，有効数字 2 桁の数値で求めよ。

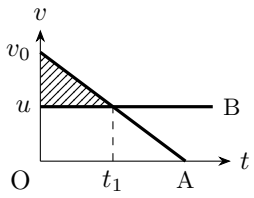
解き方

① 着眼点（立式の方針）

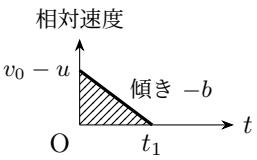
2 台の距離は（B の位置）−（A の位置）である。A が B より速い間は距離が縮み，A が u より遅くなると広がる。だから距離が最も縮むのは**速さが等しい時刻** t_1 であり，そのとき距離が正なら，その後も追突しない。A の加速度は，進む向きを正として $-b$ である。



v-t グラフを重ねると，0〜t_1 に A が B より余分に進んだ距離（距離が縮んだ分）は，2 本のグラフで挟まれた三角形（斜線）の面積になる。底辺 t_1，高さ $v_0 - u$ の三角形である。



B から見ると，A は初速度 $v_0 - u$，加速度 $-b - 0 = -b$ で近づき，やがて止まって見える（相対速度 0）。これは STEP2 の「減速して止まる」と同じ型で，止まるまでに近づく距離が (2) の差である。(3) はその距離が d より小さいこと，(4) は文字式の答えに数値を代入する。



② 立式

$$v_0 - bt_1 = u, \qquad (\text{差}) = \frac{1}{2}(v_0 - u)t_1, \qquad (\text{差}) < d$$

③ 計算

(1) $t_1 = \dfrac{v_0 - u}{b}$。

(2) $\dfrac{1}{2}(v_0 - u) \cdot \dfrac{v_0 - u}{b} = \dfrac{(v_0 - u)^2}{2b}$。

(3) 時刻 t_1 の距離 $d - \dfrac{(v_0 - u)^2}{2b} > 0$ より $b > \dfrac{(v_0 - u)^2}{2d}$。$t_1$ の後は A が B より遅いので，距離は広がる一方である。

(4) $\dfrac{(25 - 15)^2}{2 \times 20} = \dfrac{100}{40} = 2.5$ より $b > 2.5\,\mathrm{m/s^2}$。

④ 答え　(1) $t_1 = \dfrac{v_0 - u}{b}$　(2) $\dfrac{(v_0 - u)^2}{2b}$　(3) $b > \dfrac{(v_0 - u)^2}{2d}$　(4) $b > 2.5\,\mathrm{m/s^2}$

練習 13-1

例題で，A の運転者が時刻 0 に危険に気づき，時間 τ 後にブレーキをかけたとする（それまでは速さ v_0 のまま。ブレーキの後は大きさ b で減速する）。ほかの条件は例題と同じとする。

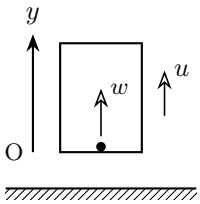
(1) 時刻 τ に A と B の距離が正であるとして，追突しない（接触もしない）ための b の条件を求めよ。

(2) b をどれだけ大きくしても追突（または接触）してしまうのは，τ がどの範囲にあるときか。

パターン 14　動く床からの投げ上げ　★★★★★

例題 14　★★★★★

地面に対して鉛直上向きに一定の速さ u で上昇しているエレベーターがある。時刻 0 に，エレベーターの床から小球を，床に対して鉛直上向きに速さ w で投げ上げた。地面に固定した鉛直上向きの y 軸をとり，時刻 0 の床の位置を原点 O とする。小球は天井に当たらないものとする。



(1) 時刻 t における小球の位置 y_1 と，床の位置 y_2 を求めよ。

(2) 小球が床に落ちる時刻 T を求めよ。

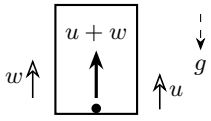
(3) $w > u$ とする。小球の床からの高さが最大になる時刻とその高さ h を求めよ。また，地面から見て小球が最も高くなる時刻 t_1 を求め，これと比べよ。

(4) 床が時刻 0 に速さ u で，そこから鉛直上向きに一定の加速度 a で加速する場合，小球が床に落ちる時刻 T' を求めよ。また，$a \to 0$ で (2) に一致することを確かめよ。

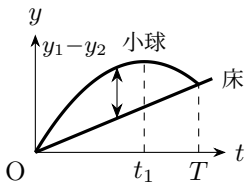
解き方

① 着眼点（立式の方針）

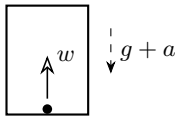
地面から見た小球の初速度は，床の速度 u と床に対する速度 w の合成で $u+w$（STEP5 の速度の合成）。手を離れた小球の加速度は床の動きに関係なく $-g$。床は等速なので $y_2 = ut$。



床に落ちるのは $y_1 = y_2$（同じ時刻に同じ位置）のとき。床からの高さは $y_1 - y_2$ で，グラフでは放物線と直線の縦の差である。差が最大になるのは，小球の速度と床の速度が等しい（相対速度が 0）とき。地面から見た最高点（小球の速度が 0）とは時刻が違う。



床から見ると，小球は初速度 $(u+w)-u = w$，加速度（小球の加速度）−（床の加速度）で運動する。床が等速なら加速度は $-g$ で，地上での投げ上げと同じ。床が加速度 a で加速すると $-(g+a)$ になる。



床から見ると

② 立式

$$y_1 = (u+w)t - \frac{1}{2}gt^2, \quad y_2 = ut, \quad y_1 = y_2, \quad y_1 - y_2 = wt - \frac{1}{2}gt^2, \quad 0 = (u+w) - gt_1$$

(4) では床の位置が $y_2 = ut + \dfrac{1}{2}at^2$ に変わる。

③ 計算

(2) $wT - \dfrac{1}{2}gT^2 = 0$，$T \neq 0$ より $T = \dfrac{2w}{g}$。u によらない（床から見た投げ上げと同じ）。

(3) $y_1 - y_2 = wt - \dfrac{1}{2}gt^2 = -\dfrac{g}{2}\left(t - \dfrac{w}{g}\right)^2 + \dfrac{w^2}{2g}$ より，時刻 $\dfrac{w}{g}$ に $h = \dfrac{w^2}{2g}$。地面から見た最高点は $t_1 = \dfrac{u+w}{g}$ で，床からの高さが最大になる時刻より $\dfrac{u}{g}$ だけ遅い（このとき床はまだ上がり続けているので，小球はすでに床に近づき始めている）。

(4) $(u+w)T' - \dfrac{1}{2}gT'^2 = uT' + \dfrac{1}{2}aT'^2$ より $wT' = \dfrac{1}{2}(g+a)T'^2$，$T' = \dfrac{2w}{g+a}$。$a \to 0$ で $\dfrac{2w}{g} = T$ に一致する。

④ 答え　(1) $y_1 = (u+w)t - \dfrac{1}{2}gt^2$，$y_2 = ut$　　(2) $T = \dfrac{2w}{g}$

(3) 時刻 $\dfrac{w}{g}$，$h = \dfrac{w^2}{2g}$。$t_1 = \dfrac{u+w}{g}$ で，$\dfrac{u}{g}$ だけ遅い　　(4) $T' = \dfrac{2w}{g+a}$

練習 14-1

例題のエレベーターが，鉛直下向きに一定の速さ u で下降している場合を考える。ほかの条件は例題と同じとする（y 軸・原点も例題と同じ）。

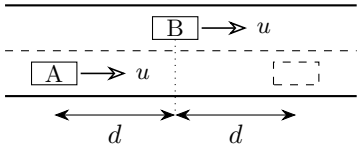
(1) 小球が床に落ちる時刻を求めよ。

(2) $w > u$ のとき，地面から見て小球が最も高くなる位置の，原点からの高さを求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 13〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 13-2　★★★★☆



片側 2 車線のまっすぐな道路で，自動車 A とトラック B が，隣どうしの車線を同じ向きに同じ速さ u で走っている。A は B の後方 d の位置にいる（車の大きさは考えない）。時刻 0 に A は一定の加速度 a で加速を始め，B の前方 d の位置に出るまで加速を続けた。B は速さ u のまま走る。図の破線の四角は，B から見て，A が B の前方 d に出たときの位置である。

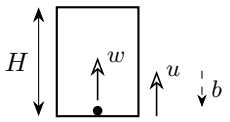
(1) B から見た A の運動を考えて，加速を始めてから B の前方 d に出るまでの時間 T を求めよ。

(2) その間に A が地面に対して進んだ距離と，時刻 T における A の速さを求めよ。

(3) この道路で追い越しに使える距離（A が加速を始めてから B の前方 d に出るまでに，地面に対して進める距離）が L（$L > 2d$）に限られているとき，追い越しを終えられるための a の条件を求めよ。

(4) $u = 20\,\mathrm{m/s}$，$a = 1.0\,\mathrm{m/s^2}$，$d = 25\,\mathrm{m}$ のとき，T と，(2) の距離・速さを，有効数字 2 桁の数値で求めよ。

練習 14-2　★★★★★



エレベーターの床は，時刻 0 に鉛直上向きの速さ u をもち，その後は鉛直下向きに大きさ b（$0 < b < g$）の一定の加速度で運動する。時刻 0 に床から小球を，床に対して鉛直上向きに速さ w で投げ上げた。床から天井までの高さを H とする。

(1) 床から見た小球の加速度を求めよ（上向きを正）。

(2) 小球が天井に当たらないための w の条件を求めよ。

(3) 天井に当たらないとき，小球が床に落ちる時刻を求めよ。また，天井が十分に高いとして，b を g に近づけるとこの時刻はどうなるか。その理由を答えよ。